Obligatorisk læringsaktivitet i Flow 3, Dataanalyse



Afleveringsfrist:

Fredag den 20. november 2026, kl. 18

Udarbejdet af:

Thorbjørn Wulf, adjunkt Cphbusiness

Indhold

Opgave 1 – Webscrape ... 3
Opgave 1.1 – Hente data fra Bilbasen ... 3
Opgave 1.2 – Hente biler fra Tyskland ... 3
Opgave 1.3 – Power og Elgiganten ... 3
Opgave 2 – SQL ... 4
Opgave 2.1 – Oprette skemaet for bilbasen ... 4
Opgave 2.2 – Gemme bilerne i database ... 4
Opgave 2.3 – Opdatere databasen ud fra den simulerede kørsel ... 4
Opgave 3 – OpenSky ... 5
Opgave 3.1 – Hent fly og plot ... 5
Opgave 3.2 – Start small - ét fly ... 5
Opgave 3.3 – Move fast - alle fly ... 5
Opgave 3.4 – Aim high - jeres egen algoritme ... 5
Opgave 3.5 – Automate ... 5

Opgave 1 – Webscrape

Bilerne som I henter i opgave 1.1 skal bruges i opgave 2 når de skal gemmes i en database.

Opgave 1.1 – Hente data fra Bilbasen

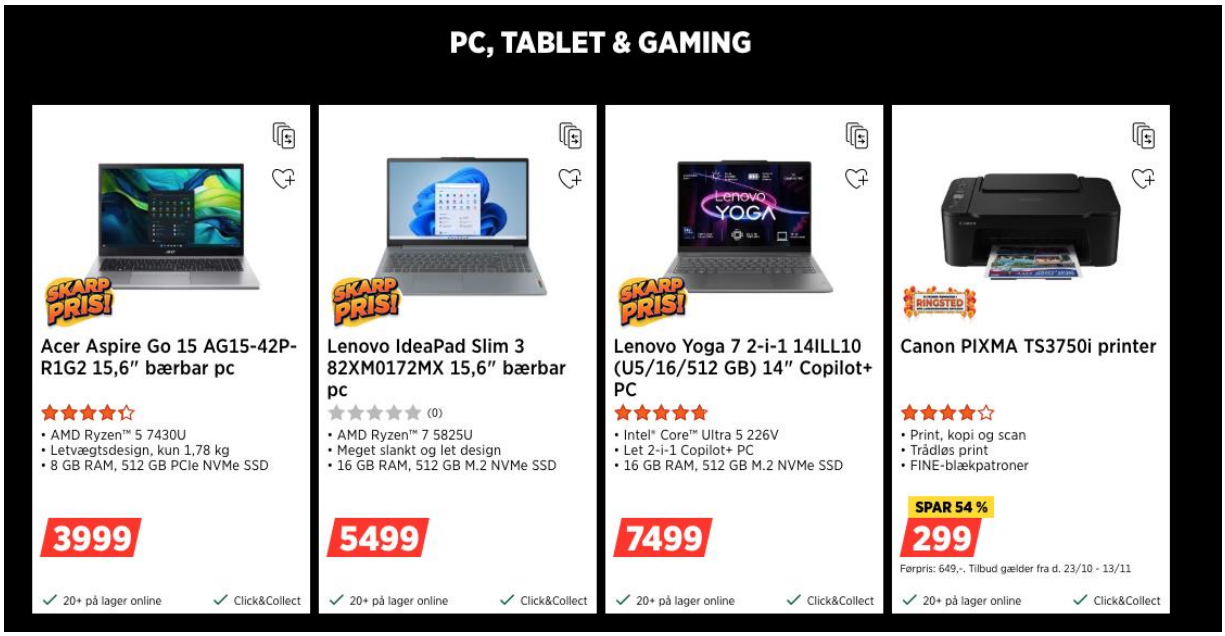
I skal hente udvalgte biler fra bilbasen.dk. Hent så mange som muligt i en "lukket" serie. I kan f.eks vælge VW, benzin. Når I henter data, skal I ud over de oplagte data også huske at gemme linket så man kan hente flere data på hver bil. I skal også hente information om forhandleren men bestemmer selv hvor meget og hvor detaljeret. Og I skal også finde bilens id som er gemt i html-koden.

Opgave 1.2 – Hente biler fra Tyskland

Det påstås, at det er billigere at hente biler fra Tyskland til Danmark da prisen bliver lavere, selv når afgiften er betalt. For at undersøge den hypotese skal I hente så mange biler som muligt fra www.autoscout24.de af samme mærke som I har hentet fra Bilbasen.

Opgave 1.3 – Power og Elgiganten

I skal undersøge Powers kampagneforside - https://www.power.dk/kampagne/aktuelt/ - mhp at vurdere om I vil kunne webscrape sidens udvalgte tilbud. Åbner man siden i dag fredag ser man seks grupper med 4 til 6 tilbud i hver.



Opgave 2 – SQL

Opgave 2.1 – Oprette skemaet for bilbasen

For at kunne gemme bilerne i databasen er det vigtigt at oprette et skema, hvor man har invariante entiteter organiseret i tabeller med fremmed-nøgler så de kan linkes sammen, samt variende data i tidsserieagtige tabeller, hvor man linker til den sidst-forekommende observation. Jeres design skal beskrives i et ER-diagram og jeres DDL-statements skal ligge på github med filextension .sql.

Opgave 2.2 – Gemme bilerne i database

I skal nu gemme jeres første scrape-resultat i jeres database. I *kan* lade R-driveren gøre arbejdet med at oprette skemaet men I skal sørge for at der er plads til det, som R-driveren sætter på data-typerne. I skal desuden definere *carid* som primær nøgle. Jeres INSERT-statements skal også ligge på github.

Opgave 2.3 – Opdatere databasen ud fra den simulerede kørsel

I skal konstruere en ny testkørsel – kørsel-II - ud fra en kørsel I lavede i opgave 1.1. Kørslen skal have en *scrapedate* som ligger én dag senere. Kørsel-II skal have 2 rækker med nye biler, 3 rækker med ændrede priser og så skal der mangle 5 rækker fra den oprindelige testkørsel så I kan simulere at bilerne er blevet solgt.

Hvis I har fået lavet et korrekt skema – altså at I kan versionere prisen vha en pris-tabel – burde I kunne opdatere databasen med jeres simulerede nye scraping, hvor I altså opretter/ændrer en record med pris, dato og *carid* så man joine de to tabeller på carid.

Det gøres bedst ved at I laver et script eller en funktion som henter den forrige kørsel fra databasen (altså jeres data fra opgave 2.2) og sammenligner med den simulerede kørsel (altså kørsel-II). I skal finde

a) Nye records
b) Ændrede records (på prisen)
c) Missing records (solgte biler)

Og opdatere databasen efterfølgende. De solgte biler skal ikke slette men markeres som TRUE i *sold*.

Opgave 3 – OpenSky

Opgave 3.1 – Hent fly og plot

I tager udgangspunkt i den udleverede kode - getCircl.R fra https://github.com/cphstud/DALE25W43 samt rds-filerne med cirklende fly. Koden henter en liste af fly ned fra min nordsø-bounding-box og putter icao-numrene i en vektor. Hent nu en "frisk" liste af fly over Nordsøen. Lav et barplot af antal fly fordelt på lande.

Opgave 3.2 – Start small - ét fly

I tager udgangspunkt i ét fly og henter nu tracks for det givne fly. Gør det samme for ét af de cirklende fly. Plot nu begge og kommenter.

Opgave 3.3 – Move fast - alle fly

I looper nu igennem alle jeres friske fly-icaoer og henter deres respective tracks. I skal sørge for at variablen med kursen kan bruges til at se på ændringer i kursen. Udfyld standdardafvigelsen på kursen

Opgave 3.4 – Aim high - jeres egen algoritme

I skal nu designe jeres egen algoritme som kan spotte cirklende fly.

Jeres resultater skal samles i en dataframe a la nedenstående, hvor mine circklende fly fra rds-filerne er markeret til med isOff=1.

icao	sdcourse	lmres	myOwnAlg	isOff
407573	0	0	0	0
4cae68	0	0	0	0
4d236b	0	0	0	0
4d2384	0	0	0	0
4cad3a	0	0	0	0
4d223a	0	0	0	0
406015	0	0	0	0
4d208e	0	0	0	0
4caa55	0	0	0	0
407e67	0	0	0	1
4bcda9	0	0	0	1
4401d1	0	0	0	1
4ca217	0	0	0	1

Opgave 3.5 – Automate

I skal nu beskrive hvordan I vil sætte jeres script til at kunne overvåge et bestemt område og automatisk sende en liste med mistænkelige fly til sigint-20@fe.dk samt gemme listen i en fil. I skal som minimum kunne køre en test på jeres maskine